

TEMA 7. MÁQUINAS DE TURING

- Definición.
- Máquinas de Turing como aceptadores de lenguajes.
- Composición de Máquinas de Turing.
- Autómatas Linealmente Acotados.
- Máquinas de Turing Universales.

DEFINICIÓN

1. Introducción

Vamos a estudiar un tercer tipo de dispositivo para el reconocimiento de lenguajes: la *Máquina de Turing*. Son más generales que cualquier *Autómata Finito* y cualquier *Autómata a Pila*, dado que pueden reconocer no sólo los lenguajes regulares y los lenguajes libres de contexto, sino también otros tipos de lenguajes.

La *Máquina de Turing* consiste en una colección de celdas de almacenamiento que se extiende infinitamente en ambas direcciones, almacenando un símbolo en cada celda. Dicha colección no tiene una celda primera ni última, por lo que posee una capacidad de almacenamiento ilimitada.

2. Definición

Una *Máquina de Turing* se define como una 7-upla $M = (Q, E, C, q_0, \beta, F, f)$, donde:

- $Q \rightarrow$ conjunto finito de estados.
- $E \rightarrow$ alfabeto de entrada.
- $C \rightarrow$ alfabeto de la cinta.
- $q_0 \rightarrow$ estado inicial ($q_0 \in Q$).
- $\beta \rightarrow$ símbolo *blanco* ($\beta \in C$ y $\beta \notin E$).
- $F \rightarrow$ conjunto de estados finales.
- $f \rightarrow$ función de transición.

3. Función de transición

Se define de la siguiente manera:

$$f: Q \times C \rightarrow Q \times C \times \{R, L\}$$

Se trata de una *función parcial*, ya que no tiene por qué estar necesariamente definida para todos los pares (Q, C) , pudiendo haber pares, por tanto, sin imagen definida.

Así, por ejemplo, la transición $f(q_i, a) = (q_j, b, R)$, indica que, si estamos en el estado q_i y la cabecera lectora está señalando el símbolo a sobre la cinta, podemos aplicar dicha transición, pasando al estado q_j , sustituyendo el símbolo a por el b , y desplazando la cabecera lectora una posición a la derecha (L para desplazar a la izquierda).

Al ser la cinta de longitud infinita, todas aquellas celdas que no posean un símbolo contenido en E tendrán inscrito el símbolo blanco β , por lo que es posible que existan transiciones definidas sobre dicho símbolo para algún estado dado.

Ejemplo: Dado el alfabeto de entrada $E = \{a, b\}$, construir una *Máquina de Turing* que, dada cualquier palabra, sustituya las a 's por b 's y viceversa.

4. Tabla de transición

La función de transición puede representarse de forma resumida mediante una tabla de transición, como puede observarse en el siguiente ejemplo:

$M = (\{q_1, q_2\}, \{a, b\}, \{a, b, b\}, q_1, b, \{q_2\}, f)$, donde f se define como:

$f(q, s)$	$\sigma \neq \beta$	$\sigma = \beta$
q_1	(q_1, a, R)	(q_2, β, R)
q_2	(q_2, σ, L)	(q_2, β, L)

5. Descripciones instantáneas

Para representar las distintas configuraciones de una *Máquina de Turing*, utilizaremos lo que se conoce como *descripciones instantáneas*, las cuales se representan mediante un par $(q_i, w_1 \underline{a} w_2)$, donde q_i representa el *estado actual*, w_i es la *cadena de la cinta que precede a la celda sobre la que se encuentra la cabeza lectora*, a es el *símbolo sobre el que se encuentra la cabeza lectora*, y w_j es la *cadena de la cinta que sigue al símbolo a* .

Las sucesivas descripciones instantáneas se separarán mediante el símbolo “ $\rightarrow$ ”.

Para indicar que se han aplicado *cero o más descripciones instantáneas* entre dos descripciones instantáneas utilizaremos el símbolo $\rightarrow^*$.

Para indicar que se han aplicado *una o más descripciones instantáneas* entre dos descripciones instantáneas utilizaremos el símbolo $\rightarrow^+$.

Ejemplo: A partir de la *Máquina de Turing* construida en el ejemplo anterior, mostrar el conjunto de descripciones instantáneas que se aplicarían para la cadena de la cinta de entrada *abba*, suponiendo que la cabecera lectora esté originalmente situada sobre el primer símbolo de la cadena dada.

MÁQUINAS DE TURING COMO ACEPTADORAS DE LENGUAJES

1. Definición

Sea $M = (Q, E, C, q_0, \beta, F, f)$ una *Máquina de Turing*. El lenguaje aceptado por M se define como:

$$L(M) = \{w \hat{I} E^* \mid (q_0, \underline{az}(=w)) \stackrel{*}{\rightarrow} (p, x\underline{by}), \\ \text{para } p \hat{I} F, x,y,z \hat{I} E^*\}$$

Diremos, por tanto, que w es aceptada por la *Máquina de Turing* M , si después de una secuencia de movimientos, la máquina de Turing llega a un estado final y para.

Ejemplo: Dado el alfabeto de entrada $E = \{a, b\}$, contruir una máquina de Turing que acepte el lenguaje $L = \{a^i \mid i \geq 0\}$

2. Condición de parada

Podemos hablar de múltiples tipos de *Máquinas de Turing*. Unos tipos “cortan” la cinta por un extremo, otros podrían imponer distintas condiciones sobre la posición de la cabeza lectora a la hora de la aceptación o no de una palabra, etc.

Podemos definir como *condición necesaria de aceptación de una palabra* la *parada de la Máquina de Turing*, pero no se trataría de una *condición suficiente*, pues dependerá del comportamiento de la *Máquina de Turing* ante aquellas palabras no pertenecientes al lenguaje que se esté analizando.

Para la *aceptación de una palabra*, por tanto, será *condición necesaria* únicamente llegar a un *estado final*, y estableceremos igualmente como *condición adicional* que, una vez alcanzado dicho estado, la máquina *pare*.

3. Salida de una Máquina de Turing

Si analizamos la definición inicialmente dada para el *lenguaje aceptado por una Máquina de Turing*, podemos observar cómo el proceso de descripciones instantáneas genera una secuencia de cadenas en las cuales la última configuración generada puede coincidir o no con la primera:

$$(q_0, \underline{az}(=w)) \mathbb{R}^* (p, x\underline{by})$$

Por tanto, una *máquina de Turing*, no sólo nos permite comprobar la aceptación o no de una palabra, sino que nos permite además mostrar una salida en función de la entrada recibida.

Ejemplo: Dado el alfabeto de entrada $E = \{a, b\}$, construir una máquina de Turing que acepte el lenguaje $L = \{a^i b^i \mid i \geq 1\}$.

4. Definición

Se dice que una *función de cadena g* es *Turing computable* si existe una *Máquina de Turing* $M = (Q, E, C, q_0, \beta, F, f)$ para la cual $(q_0, w) \mathbb{R}^* (p, z)$ para algún $p \in F$, cuando $g(w) = z$.

Ejemplo: Dado el alfabeto de entrada $E = \{a, b\}$, representar mediante una *Máquina de Turing* la función suma $f(n, m) = n + m$.

COMPOSICIÓN DE MÁQUINAS DE TURING

1. Introducción

Las *Máquinas de Turing* pueden desempeñar muchas otras actividades además del reconocimiento de lenguajes. De hecho, se toman como *modelos teóricos de las computadoras*.

Podemos combinar dos *Máquinas de Turing* de manera que compartan la misma cinta, y que cuando una termine su ejecución comience la otra, situándose la cabeza lectora para la segunda máquina sobre la posición para la que terminó con la primera.

2. Definición

Sean M_1 y M_2 dos *Máquinas de Turing* definidas sobre el mismo alfabeto de entrada E y sobre el mismo alfabeto de la cinta C , donde $M_1 = (Q_1, E, C, q_1, \beta, F_1, f_1)$ y $M_2 = (Q_2, E, C, q_2, \beta, F_2, f_2)$ siendo $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$. La *Máquina compuesta resultante* será $M = (Q_1 \cup Q_2, E, C, q_1, \beta, F_2, g)$, donde g se define como:

$$g(q, x) = \begin{cases} f_1(q, x) & \text{si } q \in Q_1 \text{ y } f_1(q, x) \neq (p, z, M) \forall p \in F_1 \\ f_2(q, x) & \text{si } q \in Q_2 \\ (q_2, z, M) & \text{si } q \in Q_1 \text{ y } f_1(q, x) = (p, z, M) \forall p \in F_1 \end{cases}$$

Ejemplo: Dado el alfabeto de entrada $E = \{a\}$, y el alfabeto de la cinta $C = \{a, \beta\}$ combinar la elaboración de dos *Máquinas de Turing* para generar una nueva *Máquina de Turing* capaz de apuntar al último símbolo de la cadena apuntada inicialmente por la cabeza lectora.

AUTÓMATAS LINEALMENTE ACOTADOS

Los *Autómatas Linealmente Acotados* (A.L.A.) son utilizados por los *Lenguajes Dependientes del Contexto* para la aceptación o no de si una palabra pertenece al lenguaje en cuestión.

Definiremos un A.L.A. como una *Máquina de Turing no determinista* $M = (Q, E, C, q, b, F, f)$, en la cual el alfabeto de la cinta contendrá dos símbolos especiales (“<” y “>”).

Dicha máquina M comenzará con la configuración $(q, \text{£}w\text{>})$, no permitiéndose que M reemplace los símbolos “<” y “>”, ni que mueva su cabeza lectora a la izquierda de “<” o a la derecha de “>”.

Por tanto, un A.L.A. tendrá que realizar su computación únicamente en las celdas ocupadas originariamente por la cadena de entrada, utilizando por consiguiente una cinta de entrada limitada, y no ilimitada como es el caso de la *Máquinas de Turing*.

Ejemplo: Dado el alfabeto de entrada $E = \{a, b\}$, obtener un A.L.A. que determine si sus cadenas de entrada tienen longitud impar.

MÁQUINAS DE TURING UNIVERSALES

Una computadora tiene la capacidad de interpretar algoritmos y obtener la misma respuesta que obtendría el algoritmo en sí. ¿Será factible pensar que existe una Máquina de Turing que se comporta de la misma forma que una computadora?

La respuesta es afirmativa, dado que existe una máquina capaz de interpretar una máquina cualquiera, y es conocida como *Máquina de Turing Universal*.

Esta máquina es capaz de *ejecutar Máquinas de Turing*; de hecho, esta es la base de la existencia de las computadoras, ya que no son más que una *generalización de la Máquina de Turing Universal*.

La *máquina de Turing Universal* podemos definirla como una máquina que, a partir de una descripción adecuada de cualquier *Máquina de Turing M* y una *cadena de entrada w* , simula el comportamiento de M sobre w .